

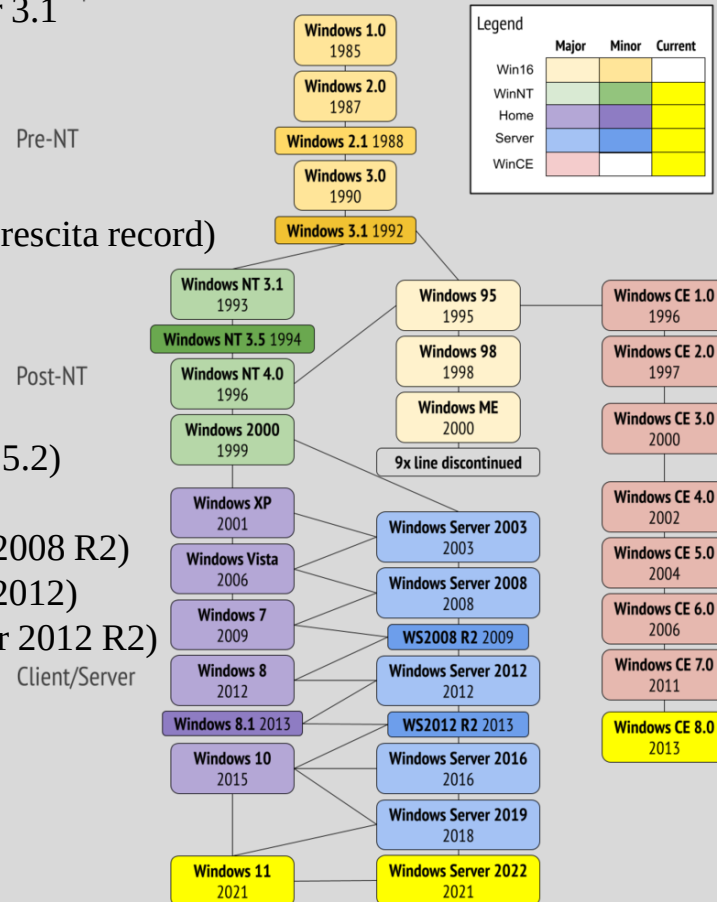
Amministrazione di Sistema

Server Windows

Storia di Windows NT

- 1970:** Presso la Digital Equipment Corporation (DEC), nasce il progetto VMS
- sistema operativo successore del VAX, ideato da Dave Cutler
- 1988:** Cutler viene ingaggiato dalla Microsoft per lavorare ad un nuovo sistema operativo (Windows New Technology)
- 1993:** Nascono Windows NT e Windows NT Advanced Server 3.1
- 5 anni di lavoro, più di 100 M\$ di investimento
- 1994:** Windows NT 3.5 Workstation e Server
- compatibilità dei binari di Win95 (in NT 3.51)
- 1996:** Windows NT 4.0 Workstation e Server
- più licenze di NT Server rispetto alle licenze Unix (crescita record)
 - interfaccia grafica analoga a Windows 95
- 2000:** Windows 2000 (NT 5.0)
- mancata confluenza dei SO Microsoft verso NT
- 2002:** Confluenza dei SO Microsoft alla tecnologia NT
- Windows XP (NT 5.1) e Windows Server 2003 (NT 5.2)
- 2007:** Nuova famiglia NT 6.0 (Vista e Windows Server 2008)
- 2009:** Nuova famiglia NT 6.1 (Windows 7 e Windows Server 2008 R2)
- 2012:** Nuova famiglia NT 6.2 (Windows 8 e Windows Server 2012)
- 2013:** Nuova famiglia NT 6.3 (Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2)
- 2015:** Nuova famiglia client «NT 7» (Windows 10)
- 2016:** Nuova famiglia server «NT 7» (Windows Server 2016)
- 2019:** Evoluzione famiglia server (Windows Server 2019)
- 2021:** Evoluzione famiglia server (Windows Server 2022)
- 2022:** Evoluzione famiglia client (Windows 11)
- 2024:** Evoluzione famiglia server (Windows Server 2025)

Desktop Windows Timeline



Versioni di Windows Server

- Windows Server 2003 R2
 - ufficiale dal 6 dicembre 2005
 - basata su Windows Server 2003 Service Pack 1
- Windows Server 2008 (Longhorn Server)
 - ultimo sistema server server a 32 bit
 - ufficiale dal 27 febbraio 2008
 - Successivamente per SBS 2008 (Cougar) e EBS 2008 (Centro)
- Windows 7 e Windows Server 2008 R2 (Blackcomb / Vienna)
 - ufficiale dal 22 ottobre 2009
 - Successivamente per SBS 2012 e SBS Essential (Aurora)
- Windows 8 e Windows Server 2012 (Midori)
 - ufficiale dal 25 ottobre 2012
- Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2 (Blue)
 - ufficiale dal 18 ottobre 2013
- Windows 10 e Windows Server 2016 (Threshold)
 - Windows 10 ufficiale dal 29 luglio 2015
- Windows Server 2019 (Redstone)
- Windows Server 2022 (Iron) - Windows 10 May 2021 Update
- Windows 11 (Sun Valley)
- Windows Server 2025
 - Previsto entro fine 2024

Caratteristiche dei server Windows

- Affidabilità e stabilità
 - migliorata nel tempo
 - ancora qualche caso di “Blue Screen of Death”
- Scalabilità
 - buona
- Prestazioni
 - buone prestazioni in generali
 - ma risorse minime di medio/alto livello
- Manutenibilità
 - strumenti per la gestione centralizza
- Tipo di licenza e tipo di assistenza
 - costi su licenza server, ma anche costi su licenze client

Altre caratteristiche

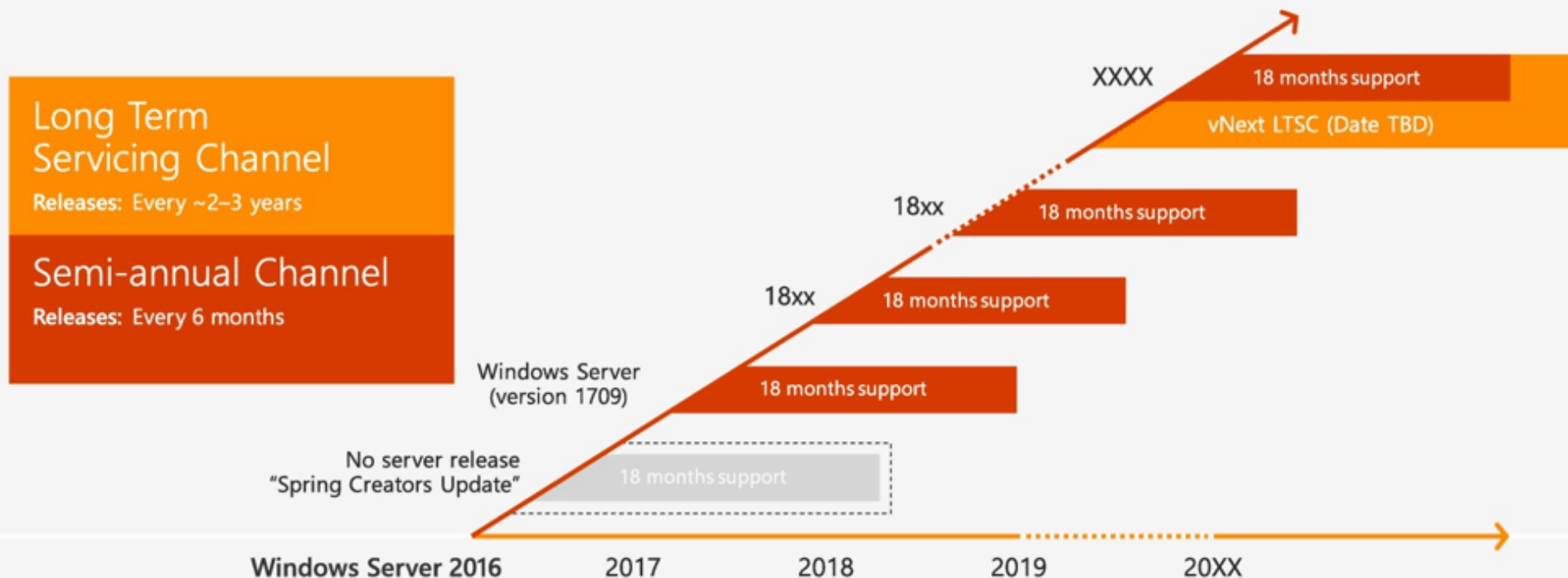
- Disponibilità di driver
 - buona
- Portabilità
 - diverse architetture
 - IA-32
 - x64 e IA-64
 - (ARM con Windows 8 RT e Windows Server 2019)
 - sistemi embedded (per fileserver esiste Windows Storage Server)
- Sicurezza
 - servizi minimi
 - firewall integrato (da Windows 2003 SP1)
 - Secure boot, VBS, ...
- Localizzazione
 - supporto Unicode
 - distribuzioni specifiche per ogni lingua

Windows Server Lifecycle

Prodotto	Data di inizio del ciclo di vita	Data di fine supporto Mainstream	Data di fine supporto Extended
Windows Server NT 4.0	15/12/1997	31/12/2002	31/12/2004
Windows Server 2000	31/03/2000	30/06/2005	13/07/2010
Windows Server 2003	28/05/2003	13/07/2010	14/07/2015
Windows Server 2003 R2	13/03/2007	13/07/2010	14/07/2015
Windows Server 2008	06/05/2008	13/01/2015	14/01/2020
Windows Server 2008 R2	22/10/2009	13/01/2015	14/01/2020
Windows Server 2012	30/10/2012	09/10/2018	10/10/2023
Windows Server 2012 R2	25/11/2013	09/10/2018	10/10/2023
Windows Server 2016	15/10/2016	11/01/2022	12/01/2027
Windows Server 2019	13/11/2018	09/01/2024	09/01/2029
Windows Server 2022	02/11/2021	13/10/2026	14/10/2031

Ciclo di rilasci

- <https://docs.microsoft.com/it-it/windows-server/get-started-19/servicing-channels-19>
- Rilasci LTSC (Long-Term Servicing Channel)
 - prevede il rilascio di una nuova versione principale di Windows Server ogni 2 o 3 anni
 - 5 anni di supporto Mainstream, più 5 anni di supporto Extended
- Rilasci di Canale semestrale (SAC)
 - non includono Esperienza desktop
 - supportata per 18 mesi a partire dal rilascio iniziale



La famiglia Windows Server

Multi-PC,
utenti domestici

<25 PCs
1-49
dipendenti

25-250 PCs
50-1,000
dipendenti

250-1000 PCs
1,000 -5,000
dipendenti

>1,000 PCs
>5,000
dipendenti



Home

 Windows Home Server



Small
Business

 Windows
Small Business Server



Midsize
Business

 Windows
Essential Business Server



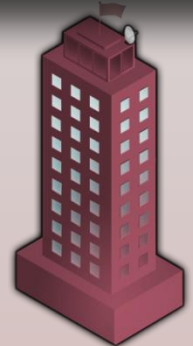
Windows Server



Corporate



Windows Server
Enterprise Edition



Enterprise

 Windows Server 2003 R2
Datacenter Edition

67% dei Servers

33% dei Servers

Windows Server 2016/19 editions

- Essential edition
 - small businesses with up to 2 server processors with limit of 25 users
- Standard edition
 - for non-virtualized or lightly virtualized environments
- Datacenter edition
 - for organizations on highly-virtualized cloud environments
- Microsoft Hyper-V Server
- Differenze tra la versione standard e datacenter
 - <https://docs.microsoft.com/it-it/windows-server/get-started/2016-edition-comparison>

Windows Server 2022 editions

Features available generally	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter	Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition
Azure Extended Network	No	No	Yes
Containers	Yes	Yes	Yes
Direct Access	Yes	Yes	Yes
Dynamic Memory (in virtualization)	Yes	Yes	Yes
Hot Add/Replace RAM	Yes	Yes	Yes
Hotpatching	No	No	Yes
Minimal Server Interface	Yes	Yes	Yes
Server Core installation option	Yes	Yes	Yes
Server Manager	Yes	Yes	Yes
SMB over QUIC	No	No	Yes
Software-defined Networking	No	Yes	Yes
Storage Replica	Yes, (1 partnership and 1 resource group with a single 2TB volume)	Yes, unlimited	Yes, unlimited
Storage Replica Compression	No	No	Yes
Storage Spaces	Yes	Yes	Yes
Storage Spaces Direct	No	Yes	Yes
Volume Activation Services	Yes	Yes	Yes, (Cannot Configure as a KMS host)
VSS (Volume Shadow Copy Service) integration	Yes	Yes	Yes
Windows Server Update Services	Yes	Yes	Yes
Server license logging	Yes	Yes	Yes
Inherited activation	As guest if hosted on Datacenter	Can be a host or a guest	Can be a host or a guest
Work Folders	Yes	Yes	Yes

Le novità di WS 2016

- <https://docs.microsoft.com/it-it/windows-server/get-started/whats-new-in-windows-server-2016>
- Differenze tra edizione standard e datacenter
- Storage Replica
- Storage Space Direct (S2D)
- Nuova versione di ReFS
- Nuovo motore di deduplica
- Nuove funzionalità del Failover-Cluster
- Shielded VM
- Hyper-V nested virtualization
- Windows e Hyper-V Containers

Le novità di WS 2019

- <https://docs.microsoft.com/it-it/windows-server/get-started-19/whats-new-19>
- Windows Server 2019 è un rilascio di LTSC (Long-Term Servicing Channel)
- Windows Admin Center
- Storage replica disponibile in Windows Server 2019 Standard Edition
- Supporto incorporato per Kubernetes
- Supporto della memoria persistente per macchine virtuali Hyper-V

Le novità di WS 2022

- <https://docs.microsoft.com/it-it/windows-server/get-started/whats-new-in-windows-server-2022>
- Hardening
 - Hardware root-of-trust utilizzando Trusted Platform Module (TPM) 2.0
 - Firmware protection utilizzando Dynamic Root of Trust of Measurement (DRTM)
 - Virtualization-based security (VBS) e hypervisor-based code integrity (HVCI)
- Secure connectivity
 - HTTPS and TLS 1.3 enabled by default on Windows Server 2022
 - Secure DNS: Encrypted DNS name resolution requests with DNS-over-HTTPS
 - Server Message Block (SMB) con AES-256 encryption
 - SMB over QUIC

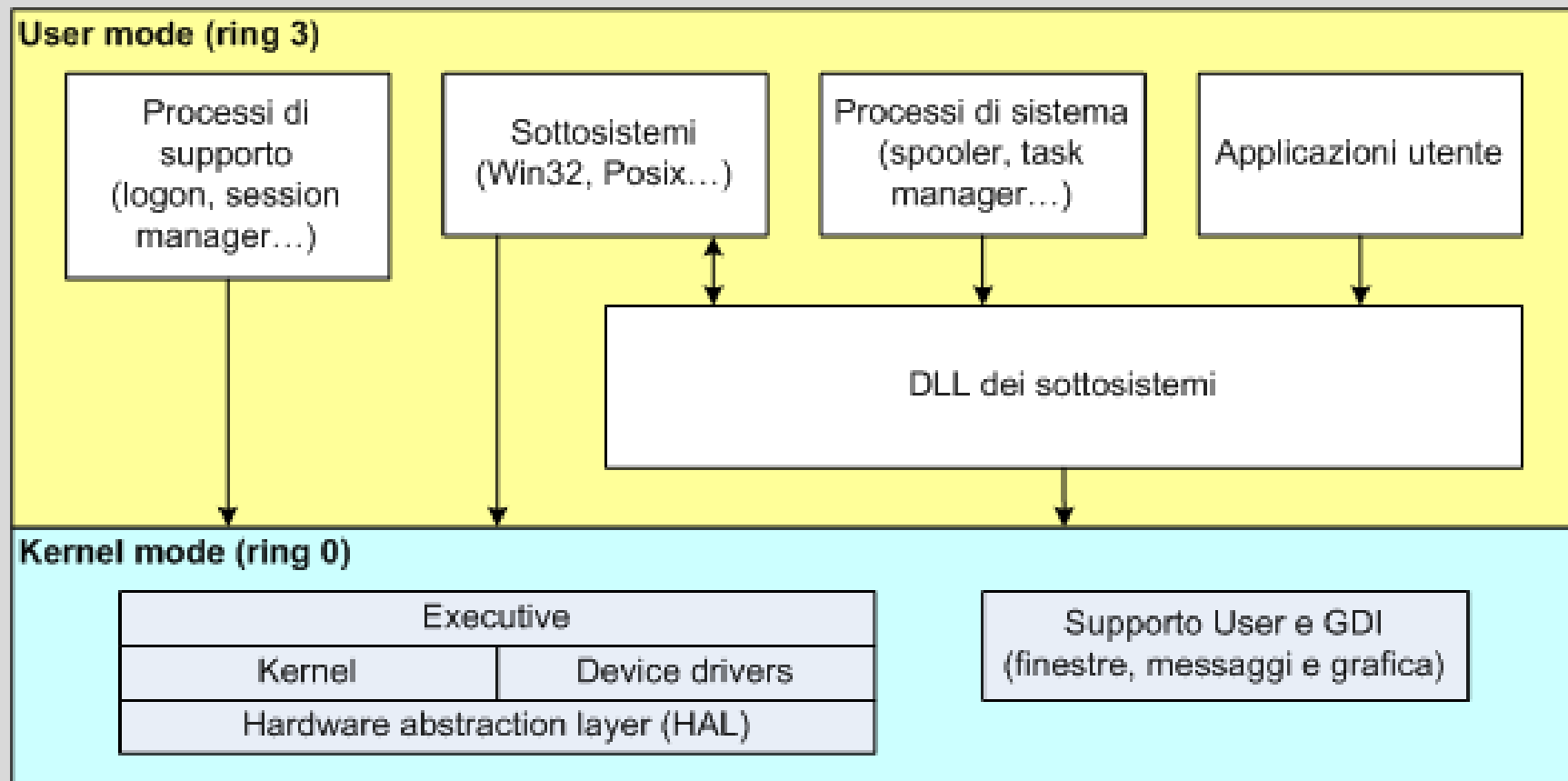
Le novità di WS 2025

- Windows Server 2025 Preview
- <https://learn.microsoft.com/it-it/windows-server/get-started/whats-new-windows-server-2025>

NT Client vs NT Server

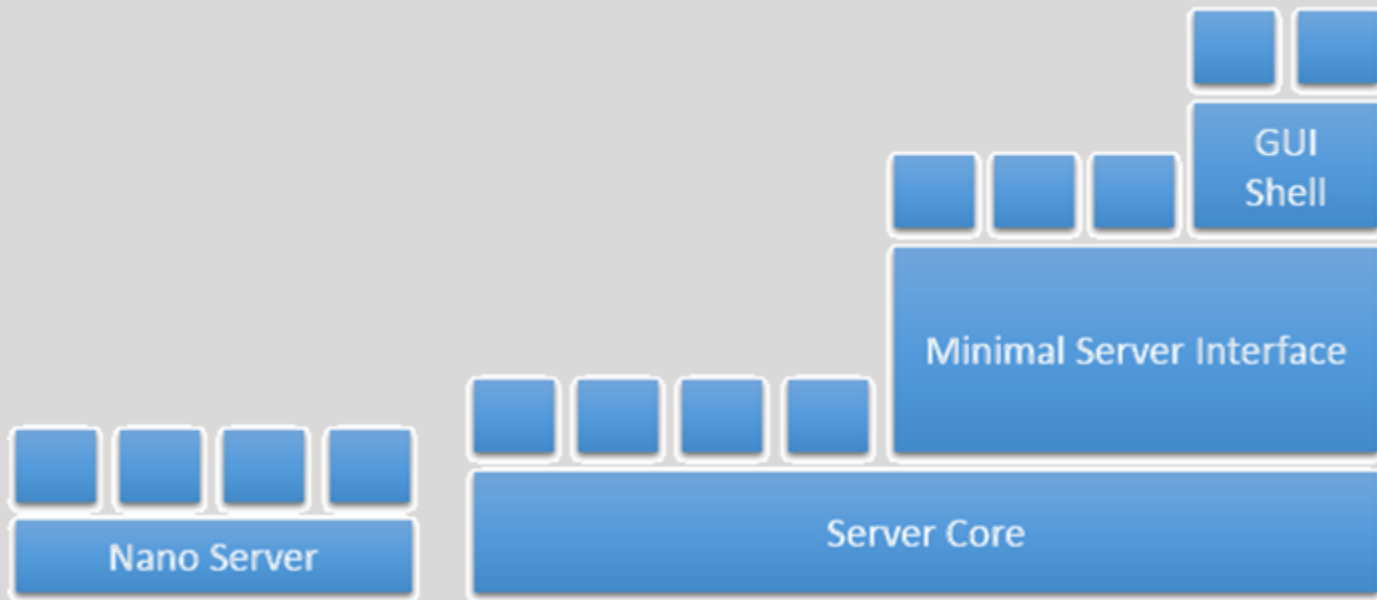
- Core comune, servizi e applicazioni specifiche
 - Con Windows 10 e Windows Server 2016 tornano ad essere rilasciati in momenti diversi
- Tuning specifico
 - Cache “write-throttling”
 - Workstation ripulisce la cache con maggior frequenza
 - Capacità di paginazione
 - Alcune parti del codice di NT Server (SRV.SYS) non possono essere paginate
 - Numero di processori e memoria supportata
 - Numero di connessioni di rete concorrenti
 - Differente numero di thread di sistema
 - Ottimizzazione regolabile per i servizi
- Curiosità
 - Windows XP a 64 bit vs Windows 2003?
 - Differenza tra XP/Vista Home e XP/Vista Professional?

Architettura di NT



Server Core e Nano Server

- Server Core is a new minimal installation option that is available when you are deploying Windows Server 2008
- Nano Server is a stripped-down version of Windows Server 2016 that is 20 times smaller than Server Core



Gestione di un server Windows

- Out of band
 - EMS (Emergency Management Services) over Serial Port
- Remote Console
 - Cmd Line / Simple scripting (/ PowerShell)
 - WMI C (Windows Management Instrumentation Command-line)
 - WS-Management e WinRS (da Vista e 2008)
 - Para-programming / Complex scripting
- Remote GUI
 - Terminal Server e Remote Desktop
 - MMC
 - Server Manager
 - Web-based
 - (Telnet /) SSH (fornito da Microsoft)
- Automated/preset
 - Policy
 - RIS, Automated setup

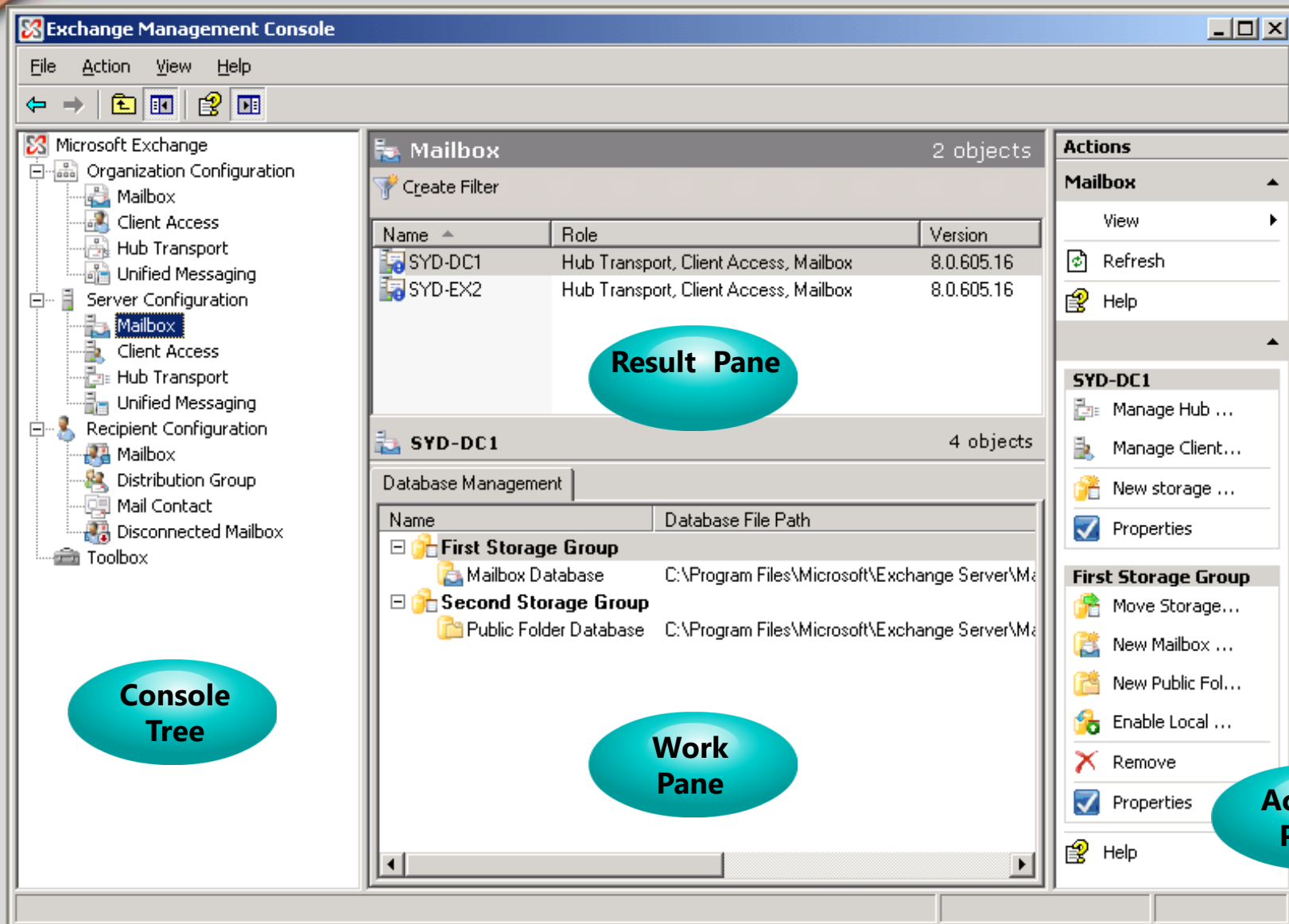
Tool per l'amministratore (1)

- Tool di NT 4.0
 - User Manager, Server Manager, Disk Manager, DHCP Manager, ...
 - User Manager for Domains
 - Unico tool ufficialmente remotizzabile
 - Performance Monitor, Event Viewer, ...
- Tool di NT 5.0
 - Microsoft Management Console (MMC)
 - utilizzato da tutti i nuovi servizi
 - presente anche nei Windows Client
 - architettura client/server basata su snap-in
 - da una console si possono gestire tutti i server
 - Admin Pack
 - snap-in per workstation

Tool per l'amministratore (2)

- Tool di 2003
 - Windows Server 2003 Setup
 - PSSU (Post Setup Security Updates)
 - Manage Your Server
 - Configure Your Server Wizard
 - Add /Remove Windows Component
 - SCW (Security Configuration Wizard)
 - MMC e Snap-in vari
- Tool di 2008
 - Schermata di inizializzazione (post setup)
 - Server Management
 - Gestione basta sui ruoli con dipendenza tra i ruoli e Best Practice
 - MMC 3.0
- Nuovi tool

MMC 3.0



Remote Server Administration Tools (RSAT)

← Impostazioni

Funzionalità facoltative

+ Aggiungi una funzionalità

[Vedi la cronologia delle funzionalità](#)

Funzionalità installate

Trova una funzionalità facoltativa

Ordina per: Nome ▾

-  Assistenza rapida Microsoft
-  Blocco note
-  Client OpenSSH
-  Console Gestione stampa
-  Fax e scanner di Windows
-  Internet Explorer 11

Aggiungi una funzionalità facoltativa

Trova una funzionalità facoltativa disponibile

Ordina per: Nome ▾

☐	 Schermo wireless	1,06 MB
☐	 Server OpenSSH	1,22 MB
☐	 Servizi di gestione emergenze e set di strumenti SAC per Windows 10	82,1 KB
☐	 Simple Network Management Protocol (SNMP)	582 KB
☐	 Strumenti di amministrazione remota del server: Server Manager	6,31 MB
☐	 Strumenti di amministrazione remota del server: client di Gestione indirizzi IP	226 KB
☐	 Strumenti di amministrazione remota del server: modulo System Insights per Windows PowerShell	55,0 KB

Gestione remota sicura

- Usare versioni «sicure» di RDP
 - RDP Gateway / Bastion Host
- Limitare l'accesso agli utenti
 - Disable Administrator user logins
 - Block access for users with blank passwords
 - Selectively allow access to users and groups
 - Limit login/access attempts
 - Set idle timeout interval
- Rete di management separata
 - IP restrictions for remote connections
 - Opzionale, changing the default ports

Windows Remote Shell

- Windows Remote Management (WinRM)
 - WS-Management
 - protocollo di gestione sicuro e firewall friendly
 - basato su SOAP
 - configurato “lato server”
 - **winrm quickconfig**
- Windows Remote Shell (WinRS)
 - richiede Windows Vista o Server 2008
 - esegue remotamente tool e script da linea di comando
 - **winrs -r:ServerName cmd.exe**
 - solo script e tool command line senza UI possono essere eseguiti
 - i prompt possono creare problemi (modalità interattiva non disponibile)
- Alternative?
 - SSH Server
 - Anche con chiavi (ma di default disabilitate per Adminsitrators)
 - PowerShell
 - New-PSSession

Windows PowerShell

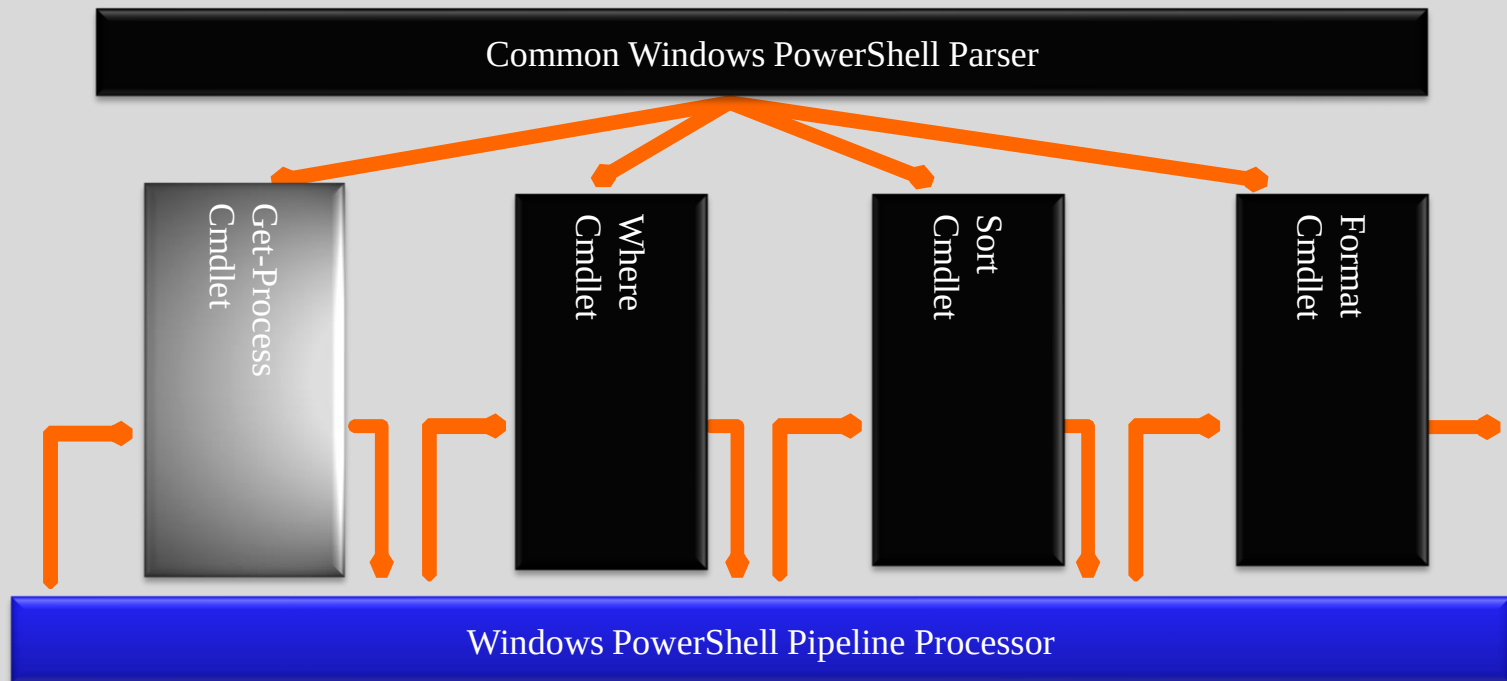
- Interfaccia CLI e nuovo linguaggio di scripting
 - sostituisce `cmd.exe` (nato con OS/2), `cscript.exe` (Windows Script Host nato nel 1998), `netsh`, ...
 - basato sulla programmazione ad oggetti e sul framework Microsoft .NET (ora .NET Core)
- Versione 1.0 nativa su
 - Windows Vista, Windows 2008 (no server core)
 - Ma disponibile anche per Windows XP e Windows 2003
- Linguaggio molto potente
- Espandibile
 - esempio di Exchange 2007
- Limiti
 - solo per Windows?
 - PowerShell Core
 - solo locale?

PowerShell help

- Esempio di cmdlet:
 - Get-Disk
 - Metodo-Oggetto
- Help
 - Help Get-Disk
 - Get-Disk <TAB>
 - Get-help Get-Command
 - Get-Command -noun Disk
 - Get-Command -verb Get

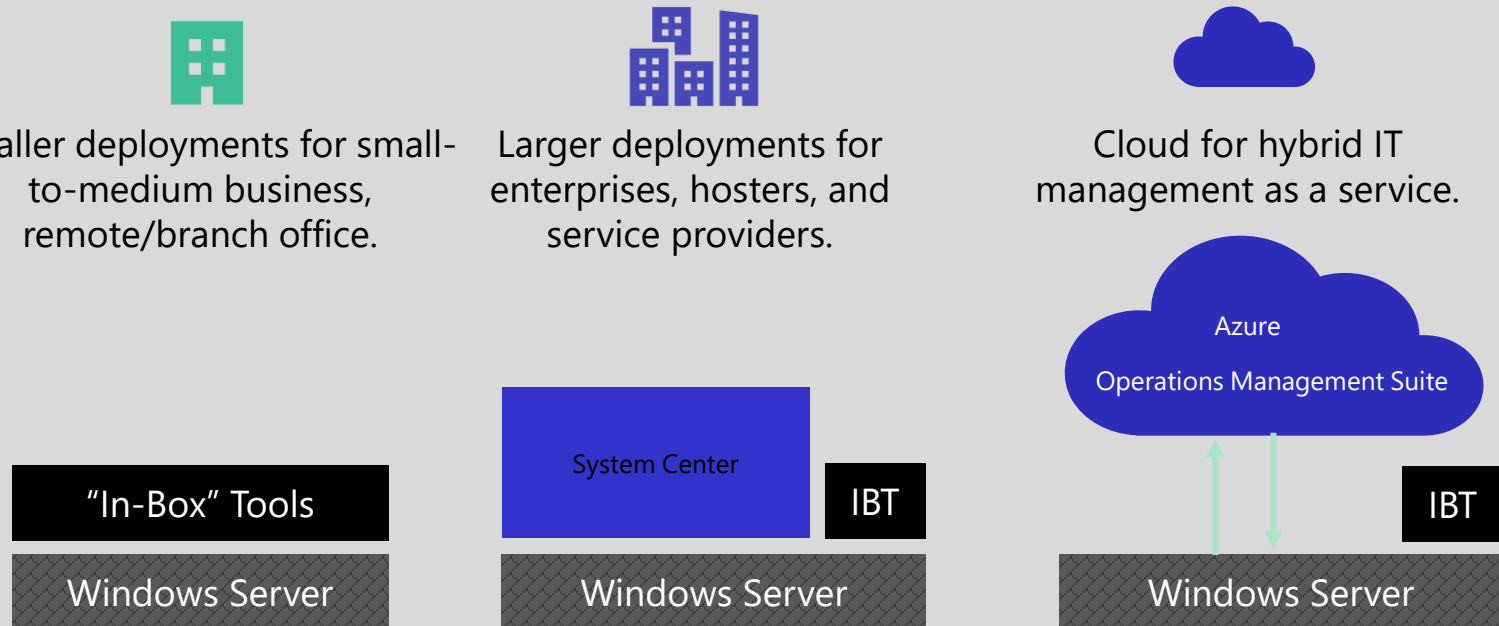
The Difference is OBJECTS!

- Get-Process | Where { \$_.handles -gt 500 } | Sort handles | Format-Table



Tool grafici

Core graphical management experiences for Windows Server



Server management experiences: evolution of “in-box” tools, what’s new and what’s next. Complementary to System Center and OMS; not replacements, and not competitors.

Evoluzione dei tool

WS 2008



Single server
local management

WS 2008 R2 WS 2012 / 2012 R2



Single server
remote management



Multi-server
remote management

WS 2016

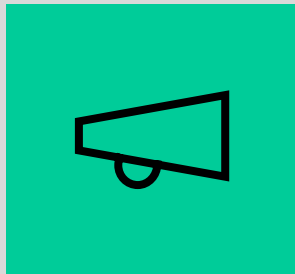


Cloud-based
management from anywhere,
hosted in Azure

WS Semi-Annual releases



Flexible, customer-deployed
browser-based management



Project "Honolulu" (2018)

Flexible, customer-deployed browser-based management
Core tools for troubleshooting, configuration, and maintenance
Windows Admin Center

Windows Admin Center

Install on...

Windows 10

Windows Server 2016+

Browser



Edge



Chrome

Requirements

RSAT **not** required

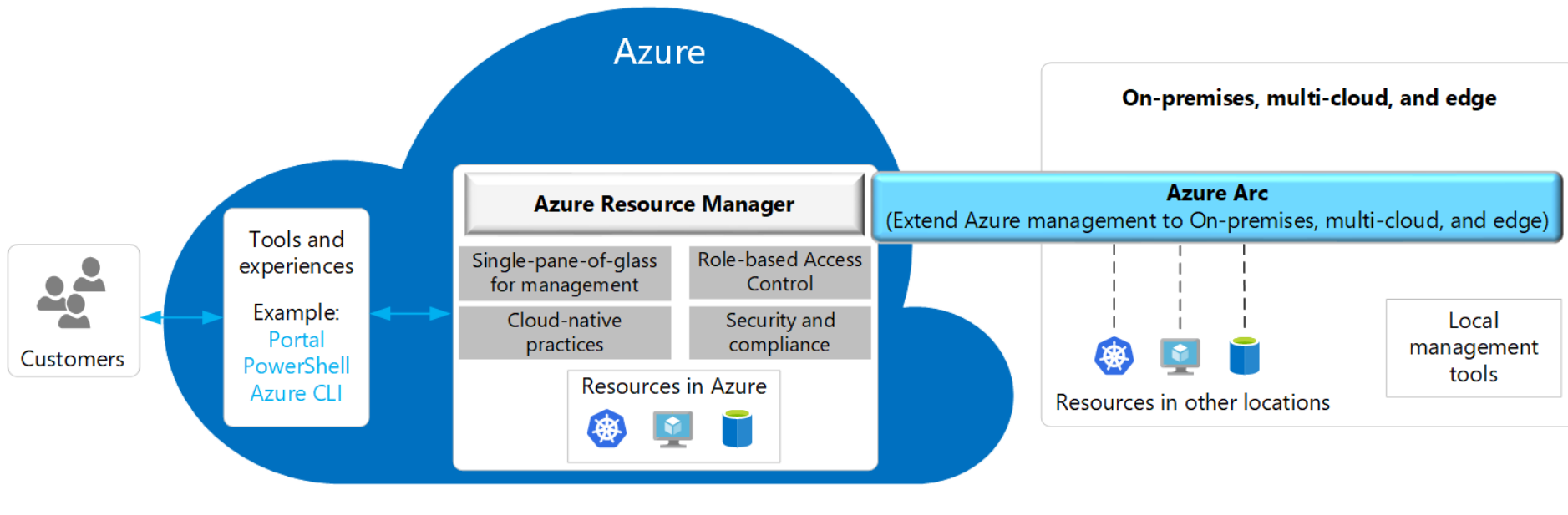
System Center **not** required

IIS, SQL **not** required

Target cluster...

Windows Server **Insider** build

Azure Arc



<https://docs.microsoft.com/it-it/azure/azure-arc/overview>

Roles and features

- Concetto introdotto da Windows Server 2008
 - Ruoli
 - Tipicamente servizi
 - Feature
 - Tipicamente utility
- Vantaggi di questa gestione
 - Elenco funzionalità del server
 - Gestione semplificata
 - Autoconfigurazione
 - Includere le regole di firewall e dipendenza di pacchetti
- Per maggiori informazioni
 - <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732263.aspx>

Windows Terminal Server

- Modalità applicazione
 - fornisce gli strumenti per l'esecuzione di applicazioni su un server tramite una sessione virtuale
- Modalità amministrativa
 - offre fino a due accessi su un server
 - incluse relative licenze
- Desktop remoto (2003/XP)
 - un nuovo componente
 - non ci sono problemi di licenze
 - quindi non c'è limite al numero di amministratori che possono gestire i computer Windows Server 2003 in modo remoto
 - lato client
 - connessioni a Desktop Remoto
 - <http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/downloads/rdclientdl.asp>
 - Pacchetto RFB/RDP (per Linux)

Dove trovare aiuto

- RTFM (Read The Friendly Manual)
 - help in linea
 - utilità?!
 - knowledge base
 - occhio alle traduzioni automatiche
- Comunità Windows
 - www.microsoft.com
 - Technet e vari siti
 - altri web (siti windows e motori di ricerca)
- UTSL (Use The Source, Luke)
 - non “facilmente” applicabile

Per saperne di più

- Per partire
 - <http://www.microsoft.com/italy/>
- Informazioni
 - <http://www.microsoft.com/italy/server/>
 - <http://www.microsoft.com/windowsserver2003/>
 - <http://www.support.microsoft.com/winsvr2003howtoguide>
- Microsoft Technet
 - <http://technet.microsoft.com/>
- Forum
 - <http://myitforum.com>
 - <http://www.windowsnetworking.com>

Installazione di Windows

- Praticamente identica per tutti i prodotti e simile a quella di Windows XP o Windows 7
 - Installazione dal CD
 - in alternativa (su NT 4.0) si possono usare i 3 floppy disk
 - Passi fondamentali:
 - scelta della destinazione
 - partizionamento
 - tipo file system
 - impostazione rete
 - impostazione password
 - attivazione licenza!
 - per gli ultimi prodotti
 - Prodotto ottenibile in modalità trial
 - <http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/trial-software.aspx>

Requisiti di sistema

- Configurazione minima (Windows 2003)
 - Processore i386 a 133 MHz
 - 256 MB di RAM
 - HD (1.5 GB)
- Configurazione funzionante (Windows 2003)
 - Pentium II 600MHz
 - 512 MB di RAM
 - dischi SCSI (8 GB)
- Configurazione ideale
 - Dipende!

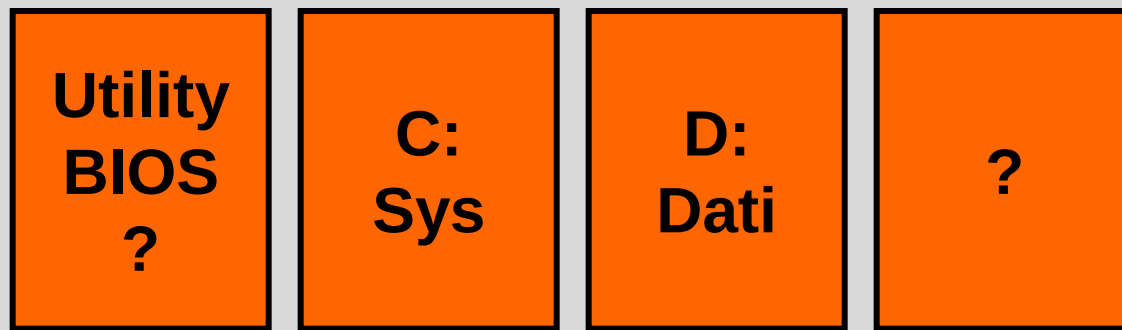
[http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc782423\(v=ws.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc782423(v=ws.10).aspx)

<http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/system-requirements.aspx>

Scelta della “distribuzione”

- Versione di Windows
 - Dipende dai costi e dai requisiti
 - Versione SBS
 - *Tutto in uno*
 - Versione Enterprise
 - Supporto esteso per cluster e memoria
- Distribuzioni di Windows
 - Versioni “customizzate” dai vendor
 - Abbinare ad hardware di marca
 - Versioni in base al licensing
 - Versioni in base alla localizzazione e all’architettura
- Nano server

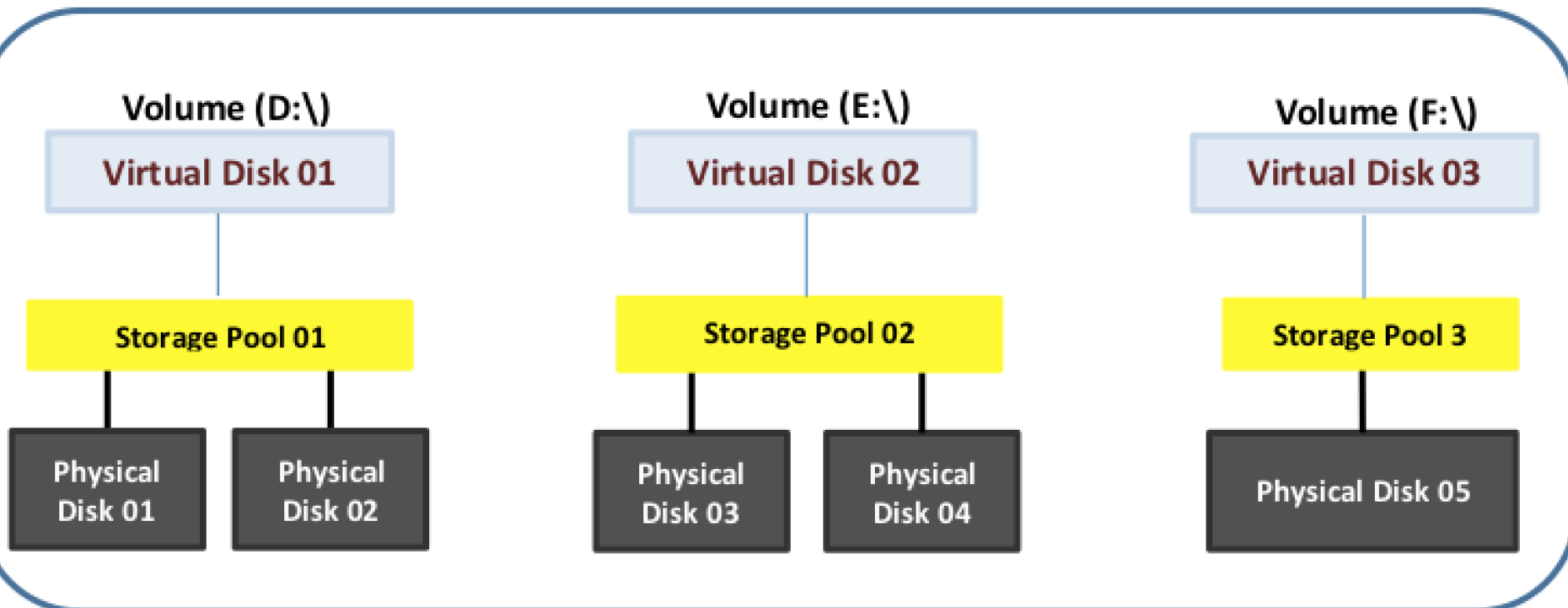
Scelta delle partizioni



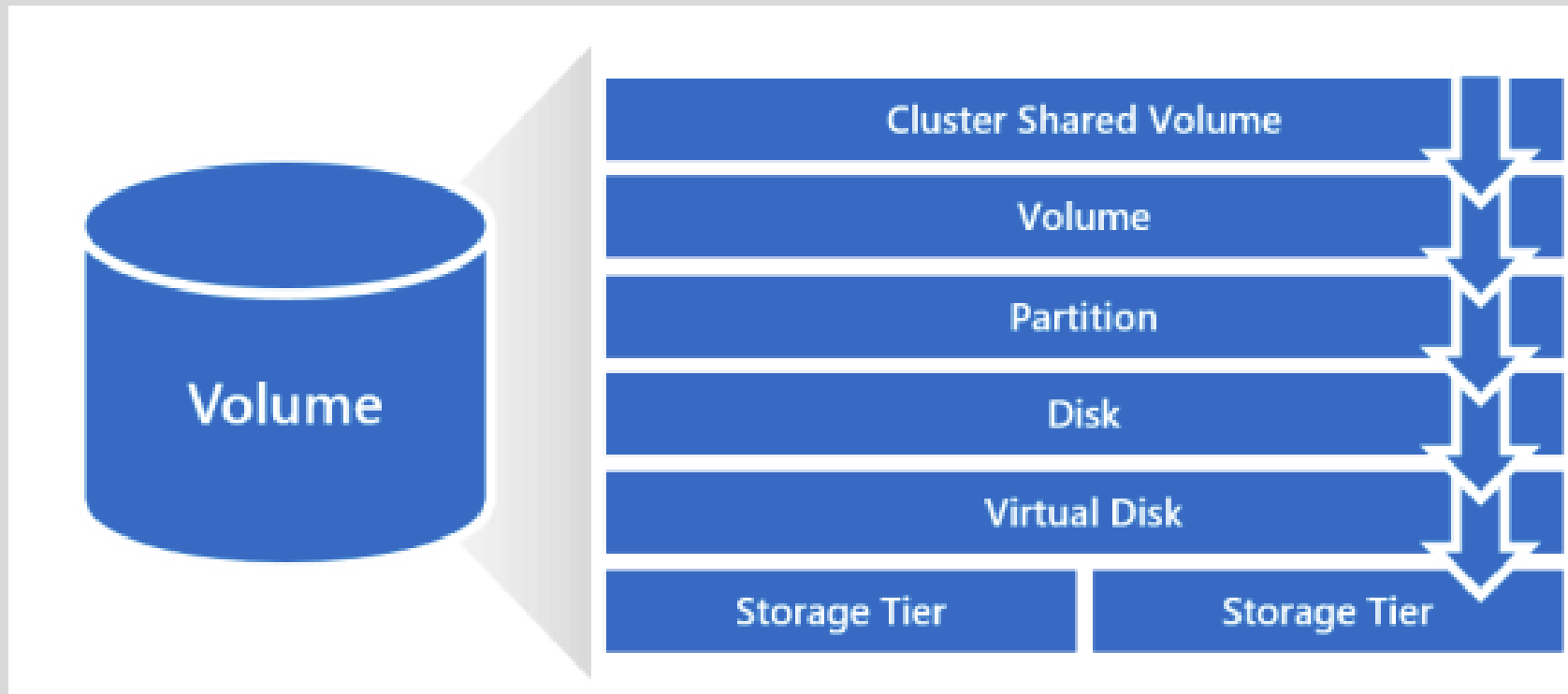
- Come partizionare?
 - Che dimensione?
 - Almeno 8GB (2003)
 - Che tipo?
 - Area destinata alla memoria virtuale? Quanto e dove?
 - [pagefile.sys](#)
- Alternative alle partizioni?
 - Dischi dinamici
 - Non per il disco di sistema e comunque sconsigliati!
 - Storage Spaces / Storage Pools

Storage Spaces

- Introdotti con Windows 8 e Windows Server 2012 R2
- Integra funzioni di gestione dei dischi, ma anche di protezione dei dati
 - Include funzionalità RAID software
- Evoluzione dei dischi dinamici di NT 3.x



Livelli di astrazione



Scelta del filesystem

- Che tipo di filesystem?
 - NTFS
 - Obbligatorio in molti casi
 - FAT (16/32), exFAT?
 - ReFS (Resilient filesystem)
 - Introdotto da Windows Server 2012
- Considerazioni
 - Creare solo una partizione di sistema di dimensione adeguata
 - La dimensione “adeguata” dipende dalla versione
 - Attenzione alle versioni a 64 bit
 - Creare e formattare le altre partizioni di seguito

Altre scelte

- Quali pacchetti installare?
 - Solo quelli strettamente necessari!
 - principio del minimo privilegio
- Quali servizi attivare?
 - Solo quelli strettamente necessari!
 - principio del minimo privilegio
- Quali password scegliere?
- Che nome macchina? Quanti e quali caratteri?
- Dominio o no? Che nome?
- Driver aggiuntivi?

Modalità Rescue

- Cosa fare in caso di emergenza?
 - password di Administrator persa
 - bootloader non funzionante
 - Sistema Operativo incompleto
 - tabella delle partizioni mancante
 - ...
- Strumenti
 - Emergency Recovery Console
 - per installarla sul sistema
 - `i386\winnt32.exe /cmdcons`
 - Partizione di emergenza
 - CD Rescue
 - Linux based
 - Windows based
 - Windows PE 2005
 - » Windows 2003 SP1 con limitazioni
 - ERD Commander

Tipi di licenze

- OEM (Original Equipment Manufacturer)
- Retail o FPP (Full Packaged Product)
- Multilicenza
 - Acquisto
 - Open License (eOpen)
 - Open Value
 - Select
 - Enterprise Agreement
 - Noleggio
 - Open Value Subscription
 - Enterprise Agreement Subscription
- Software Assurance?
- Per maggiori informazioni
 - <http://www.microsoft.com/italy/licenze/azienda/default.msp>

Attivazione del software (1)

- Modalità identica a quella di XP
 - Normalmente 30 giorni di utilizzo, senza attivazione
 - Poi attivazione (e successiva validazione)
- Attivazione del software
 - Windows Product Activation (WPA)
 - [Msoobe.exe](#) (MS Out-Of-Box Experience)
 - Elementi che determinano l'attivazione
 - Product Key
 - 25 caratteri
 - Installation ID
 - Generato in base al tipo di hardware installato
 - <http://www.licenturion.com/xp/fully-licensed-wpa.txt>
 - Confirmation ID
 - Inviato da Microsoft via Internet, modem o telefono
 - Versioni Corporate e Enterprise?!

Attivazione del software (2)

- Validazione del software
 - Windows Genuine Advantage (WGA)
 - http://it.wikipedia.org/wiki/Windows_Update
 - <http://www.microsoft.com/genuine/>
 - costituito da due componenti
 - l'autenticazione WGA
 - determina se la copia del sistema installato è autentica o contraffatta
 - le notifiche WGA
 - si occupa di mostrare all'utente notifiche che segnalano l'uso di software ritenuto contraffatto
 - divenuta obbligatoria per gli utenti di Windows XP
 - per poter scaricare qualsiasi tipo di software e patch Windows-related dal sito Microsoft
 - da Luglio 2005
 - in Italia dal 1° giugno 2006
- Software multilicenza?
 - Key Management Service (KMS)
 - Multiple Activation Key (MAK).

Avvio del sistema

- La fase di boot dipende dall'architettura
- Per un sistema IA-32 tradizionale
 - Il BIOS esegue la procedura di POST
 - (Power On Self Test)
 - Il BIOS esegue una routine INT13 alla ricerca di un dispositivo bootable
 - Trovato un loader, questo viene caricato ed eseguito
 - il loader è contenuto nel Boot Record del disco (512 byte)
 - Viene caricato alla locazione di memoria 0x700h
 - Il primo loader (generico) si limita a cercare (ed eseguire) un secondary bootstrap loader
 - Per i sistemi DOS il file era **IO.SYS**
 - Per i sistemi NT il file è **NTLDR**

Bootloader

- Su piattaforma IA32 si chiama NTLDR
 - supporta diverse opzioni
 - richiede tre file
 - Bootsect.dos (se si avvia un sistema diverso da NT)
 - Ntdetect.com
 - Boot.ini
- Il file di configurazione è **c:\boot.ini**
 - dischi/partizioni sono specificati con uno stile simile a Grub
 - ARC (Advanced RISC Computing) path
 - <http://support.microsoft.com/kb/102873>

```
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows

[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows="W2K3 SE" / fastdetect
c:\= "MS/DOS"
```

Bootstrap di NT

- Per sistemi NT i file caricati dal loader (dopo Ntdetect) sono
 - il kernel ([Ntoskrnl.exe](#))
 - il relativo Hardware Abstraction Layer ([Hal.dll](#))
 - il driver video ([Bootvid.dll](#))
- Solo il loader 2003 può caricare Windows 2003!
- Il kernel carica un primo set di driver e attiva il
 - Session Manager ([Smss.exe](#))
- Il Session Manager esegue diverse procedure
 - Verifica il disco (AUTOCHK)
 - Carica il file di paging
 - Attiva il servizio Console Logon ([Winlogon.exe](#)) e
 - Local Security Authority Subsystem ([LSASS.EXE](#))
 - Print Spooler ([SPOOLSS.EXE](#))
 - Esegue il Services Controller ([Screg.exe](#))
 - Carica il resto dei servizi e dei driver

Bootstrap di NT 6.x

- Cosa cambia in Vista e 2008?
 - Nuovo bootloader
 - Nuova configurazione: Boot Configuration Data (BCD)
 - <http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463059>
 - <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc721886%28v=ws.10%29.aspx>
 - Varie utility per editarla
- Cosa cambia in Server e 2008 R2?
 - Possibilità di fare il boot anche da disco virtuale VHD
 - <http://blogs.sysadmin.it/ermannog/archive/2009/08/12/3304.aspx>

Arresto del sistema

- Un SO non si deve fermare spegnendo l'alimentazione
 - il sistema usa la cache per velocizzare il file system
 - rimarrebbe incoerente a seguito di una cancellazione della RAM
- Procedura di spegnimento o reboot
 - Stile XP
 - motivare l'operazione (shutdown tracker)
 - Command line
 - `shutdown /s /m /f \\127.0.0.1`
- Cosa succede durante lo shutdown?

Configurazione del kernel

- Necessario per ottimizzare il sistema
 - Cambiare la ripartizione della memoria
- Non necessario per
 - Supporto SMP
 - Cambiare Driver
 - ...
- Come configurare?
 - Via bootloader
 - <http://support.microsoft.com/kb/833721>

Registro di sistema

- Database gerarchico di configurazioni
 - Memorizzato in %systemroot%\system32\
 - e in %systemroot%\repair
 - ACL

Registry Key/Subkey	Storage Files
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM	Sam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security	Security, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software	Software, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\System	System, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_USERS\DEFAULT	Default, Default.log, Default.sav
(Not directly associated with a Registry key)	Userdiff, Userdiff.log
HKEY_CURRENT_USER	Ntuser.dat, Ntuser.dat.log

Gestione del clock

- Strumenti disponibili
 - Gestione Data e Ora
 - Windows Time Synchronization Service (W32Time)
 - Implementazione del Simple Network Time Protocol (SNTP)
 - Comando **net**
 - `net time \\TIMESERVER /set /y`
 - `net time /setsntp:NTPSERVER`
 - `net time /querysntp`

Gestione dell'hardware

- Gestito tramite Device Manager
 - *devmgmt.msc*
 - Supporto per i profili hardware
- Per l'elenco dei driver
 - *driverquery*
- Windows Driver Model (WDM)
 - Device Driver “riconosciuti”
 - Hardware Compatibility List (HCL)
 - Lista dell'hardware compatibile
 - Microsoft does not support any hardware device that is not on the HCL

Gestione del software

- Normalmente i software sono distribuiti come
 - pacchetti auto-installabili
 - pacchetti installabile tramite Microsoft Installer
 - File .msi
 - File .msix
 - programmi che non necessitano di installazione
- L'aggiornamento del sistema avviene tramite Windows Update
 - http://it.wikipedia.org/wiki/Windows_Update
- In alternativa
 - Microsoft Update
 - Windows Server Update Services (WSUS)
 - <http://www.microsoft.com/wsus>

Gestione dei processi

- Comandi
 - `tasklist`
- Task Manager
 - Visualizzazione dei processi (thread)
 - Visualizzazione della memoria
 - Modifica priorità
 - Invio segnali
- Utility di terze parti
 - <http://www.sysinternals.com/>

Gestione dei servizi (1)

- Snap-in specifico
 - `services.msc`
 - lo stesso di Windows XP
 - in “alternativa” esiste anche il comando `msconfig`
 - Relazione di dipendenza
 - Diverse modalità di avvio
 - automatico (anche asincrono da Windows 8), manuale, disabilitato
 - Diverse modalità di ripristino
 - di solito disattivate!
- Comando `net`
 - `net start Servizio`
 - `net stop Servizio`
- Elenco dei servizi?!
 - http://www.theeldergeek.com/services_guide.htm

Gestione dei servizi (2)

- Servizi “inutili”
 - Accesso periferica Human Interface (Human Interface Device Access)
 - Allarmi (Alerter)
 - Archivi rimovibili (Removable Storage)
 - Auto Connection Manager di Accesso remoto (Remote Access Automatic Connection Manager)
 - ClipBook (ClipBook)
 - Gestione sessione di assistenza mediante desktop remoto (Remote Desktop Help Session Manager)
 - Guida in linea e supporto tecnico (Help and Support)
 - Helper smart card (Smart Card Helper)
 - Manutenzione collegamenti distribuiti client (Distributed Link Tracking Client)
 - Messenger (Messenger)
 - Registro di sistema remoto (Remote Registry Service)
 - Routing e Accesso remoto (Routing and Remote Access)
 - Servizio di indicizzazione (Indexing Service)
 - Servizio di segnalazione errori (Error Reporting Service)
 - Servizio trasferimento intelligente in background (Background Intelligent Transfer Service)

Gestione degli utenti (1)

- Attributi degli utenti
 - ID d'accesso, password e gruppi di appartenenza
 - Politiche di account, diritti e profili
 - lunghezza, età e storia della password
 - limitazioni di accesso (dalla rete, locale, ...)
 - Cartella home, procedure, tempi e capacità d'accesso
 - Accesso remoto
 - utilizzo del call-back per una maggior sicurezza
 - Ambiente utente
 - diritti e privilegi
- NT 5.0 aggiunge il concetto di quota
 - Ciascun utente ha una “porzione” di disco
 - per NT 4.0 è un'opzione separata!

Gestione degli utenti (2)

- Tool di gestione
 - Server non inserito in un dominio
 - *lusrmgr.msc*
 - Normale gestione degli utenti (stile XP)
 - Server inserito in un dominio
 - Gli utenti sono utenti del dominio
 - Posso esistere utenti e gruppi locali
 - Server di dominio
 - La gestione avviene a livello di AD
- Dove sono memorizzati i dati?
 - AD oppure SAM?

Security Accounts Manager (SAM)

- Contiene gli account degli utenti di sistema e gli hash delle loro password
 - normalmente è memorizzato nel registro alla posizione `HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM` e all'interno della cartella `%systemroot%\system32\config`
 - sui Domain Controller è contenuto all'interno di Active Directory
- Misure di sicurezza
 - per impostazione predefinita il SAM è criptato usando una chiave di startup memorizzata nel sistema locale
 - la locazione della chiave di cifratura può essere cambiata tramite l'utilità `syskey.exe`
 - in particolare consente di memorizzare la chiave in un floppy disk

Security Identifier (SID)

- Identificatori univoci di account
 - Utenti, gruppi, macchine, servizi
 - Generabili una sola volta
 - S-1-5-21-D1-D2-D3-RID
 - D1, D2, D3 sono numeri a 32 bit che identificano il dominio
 - RID (Relative Identifier)
 - la parte univoca di un SID (simile a UID e GID)
- Alcuni sono “well know” e uguali su ogni NT
 - SID: S-1-0 (Null Authority)
 - SID: S-1-0-0 (Nobody)
 - SID: S-1-5-18 (System)
 - SID: S-1-1-0 (Everyone)
 - A group that includes all users, even anonymous users and guests
 - Membership is controlled by the operating system
 - SID: S-dominio-500-1-5 (Administrator)
 - SID: S-dominio-501-1-5 (Guest)
 - <http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;IT-IT;Q243330>

Account particolari

- Administrator
 - Caratteristiche particolari
 - Cannot be deleted
 - Cannot be locked out (disabled due to repeated failed logon attempts)
 - Cannot be disabled (made unusable for logon)
 - Cannot be removed from the Administrators local group
 - Can be renamed
- Guest
- Altri account built-in
 - LocalSystem
 - accesso completo locale e limitato (user=nomemacchina) di rete
 - Network Service
 - accesso limitato locale e limitato di rete
 - Local Service
 - accesso limitato locale e anonimo di rete

Profili utente

- Collezione di configurazioni di un utente
 - Application Data e Local Setting
 - My Documents, Desktop, ...
 - Registro utente, ...
- Diversi tipi di profili
 - Local profile
 - %Systemdrive% \Documents and Settings\%Username%
 - Server profile
 - Roaming (personal) profile
 - Mandatory profile
 - NTUSER.DAT -> NTUSER.MAN
 - Default User Profile
 - All User Profile

“Script” utente

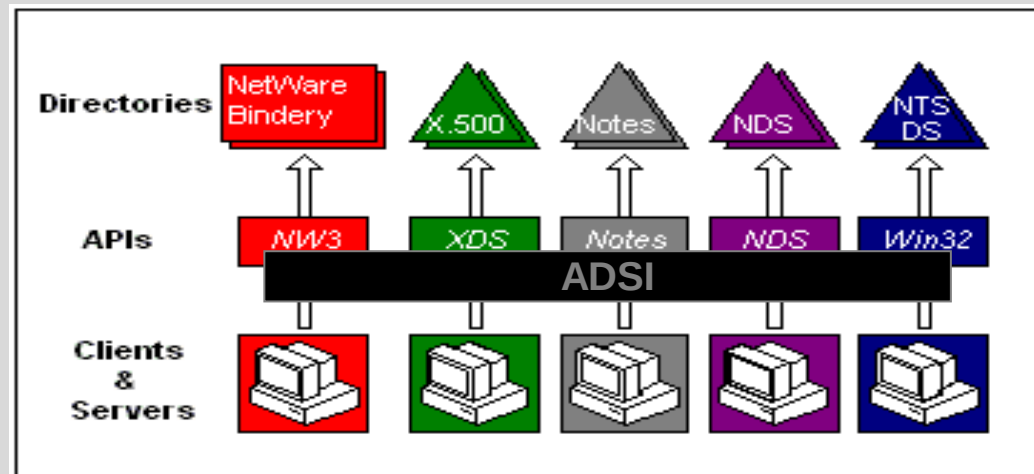
- Possibilità di applicare personalizzazioni o eseguire comandi su un particolare utente
- Script di logon
 - Script in formato Batch
 - definito a livello di utenti locali
 - definito a livello di dominio
 - Registry “custom” a livello utente
- Applicazione di vere e proprie policy
 - Policy Editor ([Poledit](#))
 - soluzione pre-Windows2000
 - Group Policy
 - soluzione adottata con Active Directory

Gestione avanzata degli utenti

- Modifica credenziali e permessi
 - Fast User Switch
 - Disponibile solo in XP (non in dominio)
 - RunAs
- Impostazioni utente avanzate
 - quote di utilizzo del file system
 - Solo con NTFS 5.x
 - priorità di utilizzo della CPU
 - accounting
 - tempi di utilizzo
 - gestione della password
 - ...

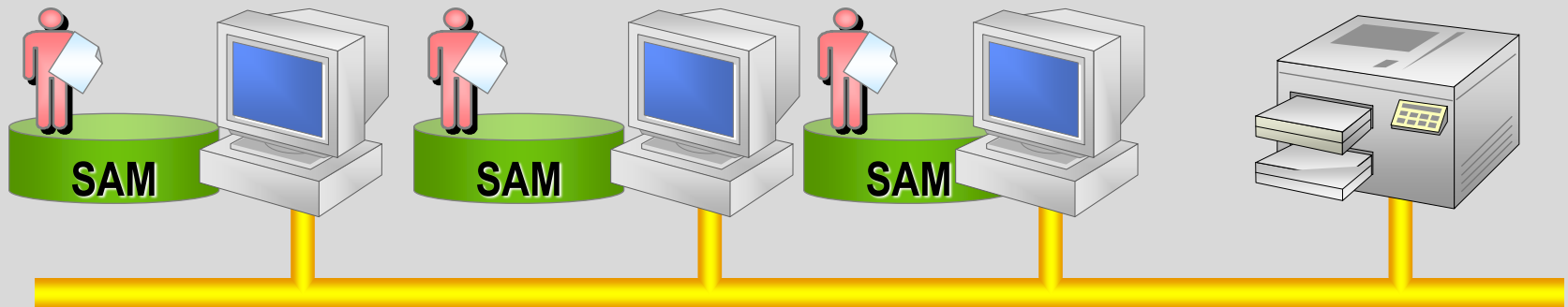
Autenticazione

- Tipi di Autenticazione
 - Locale
 - Security Accounts Manager (SAM)
 - Remota
 - Active Directory (Kerberos V5 + AD)
 - Dominio NT (NTLM + SAM)
- Standard supportati
 - Kerberos V5
 - SSL/TSL
 - NTLM
 - Digest
 - Passport
- SSO

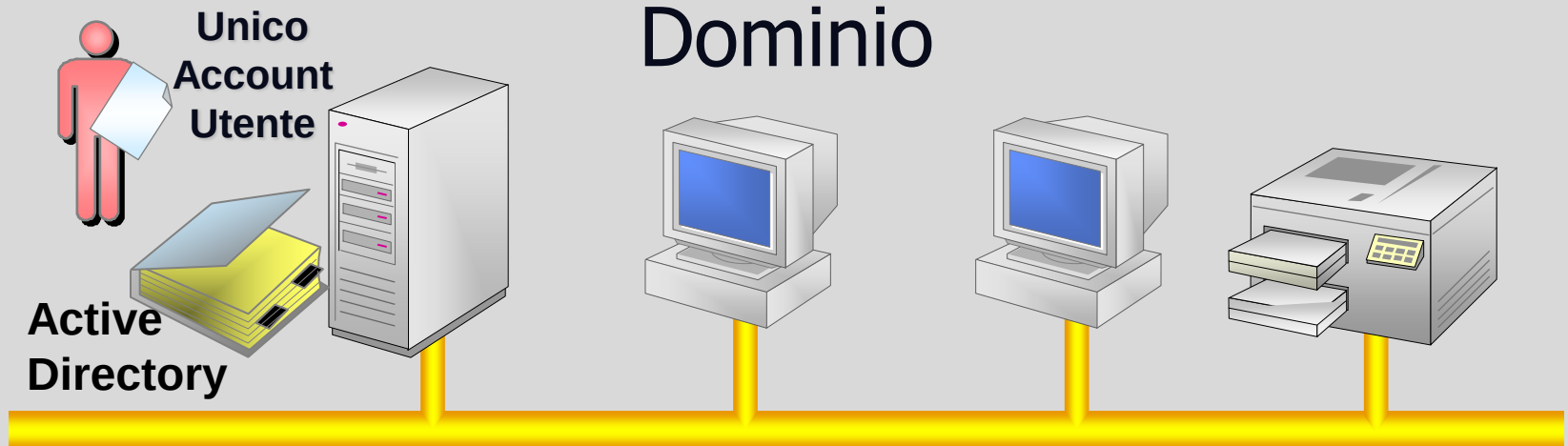


Workgroup vs Dominio

Workgroup



Dominio

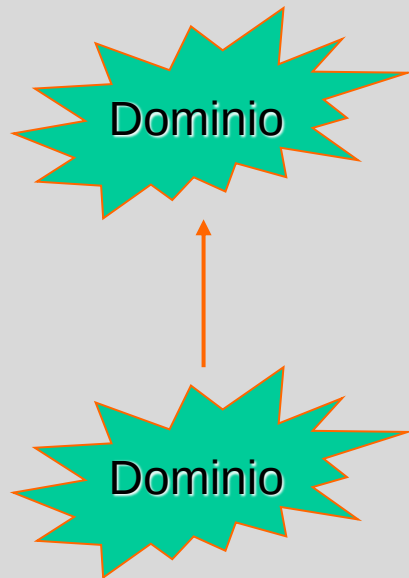


Domini NT (1)

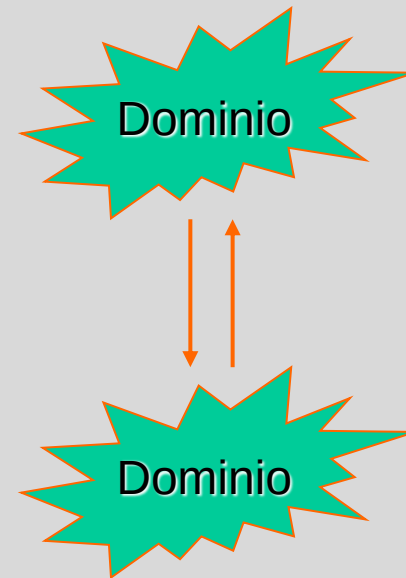
- Gruppo di stazioni di lavoro e di server che si possono gestire in modo unificato
 - Workgroup sicuro con amministrazione centralizzata
 - Server di Dominio
 - primario: Primary Domain Controller (PDC)
 - secondario: Backup Domain Controller (BDC)
- Gestione utenti
 - Ogni account nel dominio ha un security-ID (SID)
 - Gli account (UA) sono raggruppati nei *gruppi*
 - gruppi locali in ciascun dominio
 - gruppi globali in tutti i domini
 - Il database di protezione account è quello del
 - SAM (Security Account Manager)
 - è limitato a 16000 UA

Domini NT (2)

- Solo due tipi di domain controller
 - PDC e BDC
 - Definibili solo in fase di installazione del sistema operativo
- Relazioni di fiducia
 - Permettono l'accesso alle risorse di un altro dominio



Relazione gerarchica
(Dominio principale)



Relazione paritaria
(Peer-to-peer)

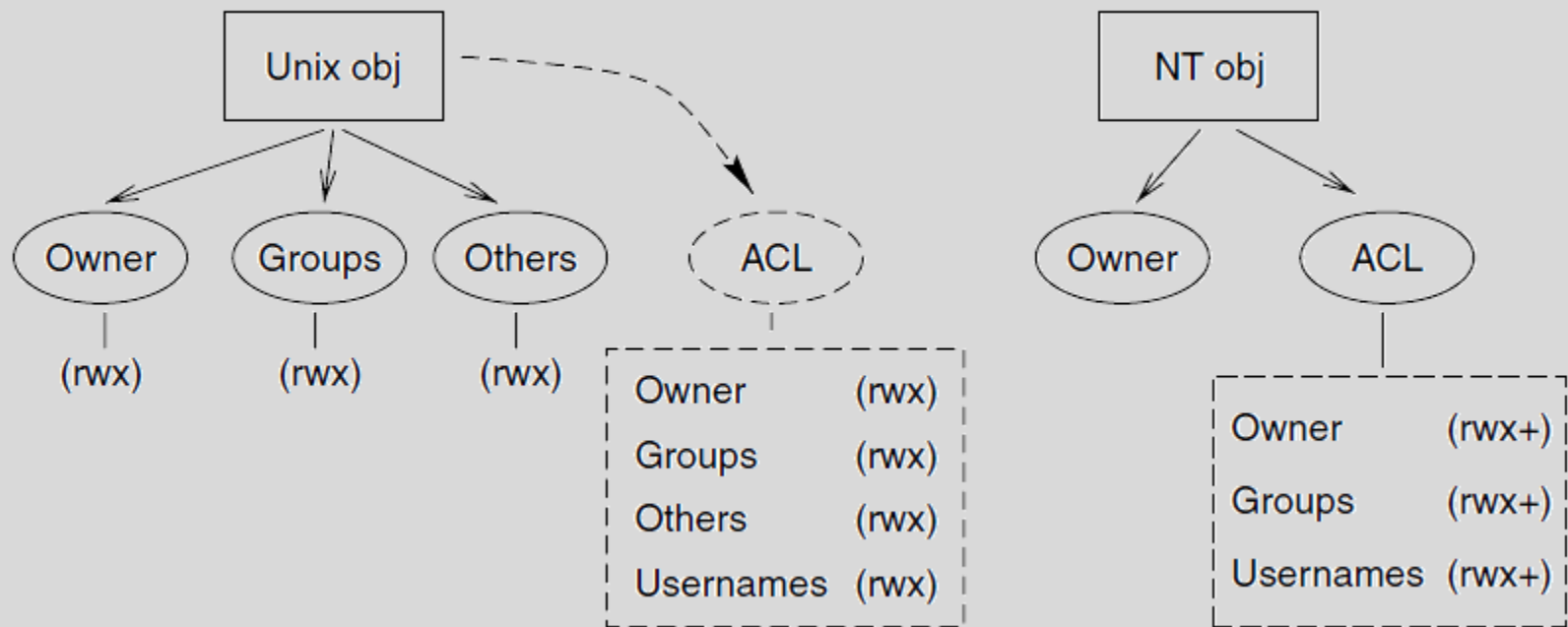
Domini Windows 2000

- Derivato dalla struttura dati degli utenti Exchange
 - Novell ha introdotto il NDS nel 1993
- Formato da un insieme di oggetti legati tra loro in modo logico
 - foreste e alberi di domini
 - gestito da almeno un Domain Controller con Active Directory
 - può essere organizzato in una oppure più OU (Organizational Unit)
 - ognuna delle quali suddivide in modo logico gli oggetti del dominio
- Tipi di macchine
 - Domain Controller
 - Windows Server in cui è stato installato Active Directory
 - Member Server
 - Windows Server che svolge uno oppure più servizi dedicati
 - File server, Print server, Application server, RAS server, Web Server, ...
 - Client
 - un sistema operativo desktop che utilizza i servizi presenti nel dominio

File system

- Come è organizzata la struttura di file e directory?
- Nomi dei file?
- Attributi dei file?
- Tipi di file
 - file, cartelle, ...
 - hard link
 - ...
- Permessi gestiti con ACL (Access Control List)

Permessi del file system



Permessi del file system

- “Everything” in Windows is an object
 - Ogni oggetto ha un’ACL
 - Le ACL si possono ereditare
 - Le ACL possono contenere utenti e/o gruppi
 - provenienti dal local system o da Active Directory
- The ACL ideal
 - One or two entries at most
- Basic rights (for files)
 - Read, Write, Execute, Delete, change Permissions, take Ownership
- Permissions may be explicitly granted or denied

File system a confronto

<i>Tipo</i>	<i>Dim. Partizione</i>	<i>Dim. File</i>	<i>Dim. Cluster</i>
FAT16	Fino a 2GB (consigliati) 16MB-8GB	4GB	fino a 128MB -> 2KB 128-256MB -> 4KB 256-512MB -> 8KB 512-1024MB -> 16KB 1024-2048MB -> 32KB
FAT32	512MB-32GB (consigliati) Fino a 124.55 GB	4GB	512MB-8GB -> 4KB 8GB-16GB -> 8KB 16GB-32GB -> 16KB 32GB o + -> 32KB
NTFS	Fino a 256TB	16TB	512MB -> 512 bytes 513MB - 1024MB ->1KB 1025MB -2048MB ->2KB 2049MB o + -> 4KB
ReFS	1 YB	16 EB	Fino a 64K

Gestione dei file system

- Gestione dei dischi dinamici e dei volumi
 - Astrazione delle partizioni
- File system nativo: NTFS
 - Sistema simile ad un database transazionale
 - Supporto ACL con ereditarietà
 - Supporto nomi lunghi
 - Supporto alla compressione a livello di file
 - Supporto per la cifratura (NT 5.0)
 - Dimensione dinamica della partizione (da 2003)
 - Hot-fixing (sposta dinamicamente i settori rovinati)
 - Istruzioni per il commit (annullamento e roll-back)
- Con Windows Server 2012: ReFS
- Nota: CSV non è un altro tipo di file system

Resilient FS (ReFS)



- Introdotto con Windows Server 2012
- Maximums
 - Volume size: 1 YottaByte (1 trillion TB)
 - File size: 16 ExaByte
- Metadati e file memorizzati in B+Tree
 - struttura gerarchica a tabelle simile ai database relazionali
- Controllo d'integrità all'interno dei metadati
- Several operations are performed on the metadata and not the actual data
 - Write zero (Sparse VDL technology)
 - Block cloning technology

ReFS versions

ReFS Windows	2012	8.1/2012 R2	10 v1507 to v1607	2016	10 v1703	10 v1709/WS v1709	10 v1803/WS 2016	11 v21H2/2022	11 v21H2
1.1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
1.2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3.1	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3.2			No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3.3				No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
3.4						No	Yes	Yes	Yes
3.7							No	Yes	Yes
3.9								No	Yes

File system in Windows 2000

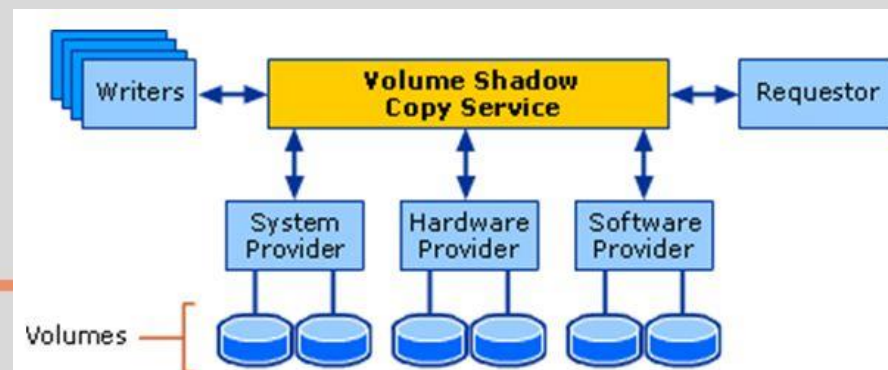
- Gestione dinamica dei volumi
 - Creare, cancellare, estendere online
 - Utility di deframmentazione
 - utilizzabile su volumi online
 - Pubblicazione dei volumi in AD
- Mount di un volume in una cartella
- Cifratura dei file
- Supporto e gestione delle quote di disco
- File system distribuito (DFS)
 - File Replication Services (FRS)
- Utility di backup
 - Indipendente dal dispositivo di memorizzazione
- Hierarchical Storage Management
 - Trasferimento trasparente dei dati da disco ad archivio

File system in Windows 2003

- Nuove funzioni
 - Ridimensionamento a caldo
 - Automated System Recovery (ASR)
 - Volume Shadow Copy Service
 - Shadow Copies of Shared Folders
 - “Cestino” con controllo versioni nelle share
- Miglioramenti
 - Encrypting File System (EFS)
 - Accesso allo stesso file da più utenti
 - Distributed File System (DFS)
 - ...
- Next (Windows Server 2008)
 - BitLocker (soluzione di Volume Encryption integrata)
 - combinato con il TPM (o con Flash Drive USB se il BIOS lo supporta)

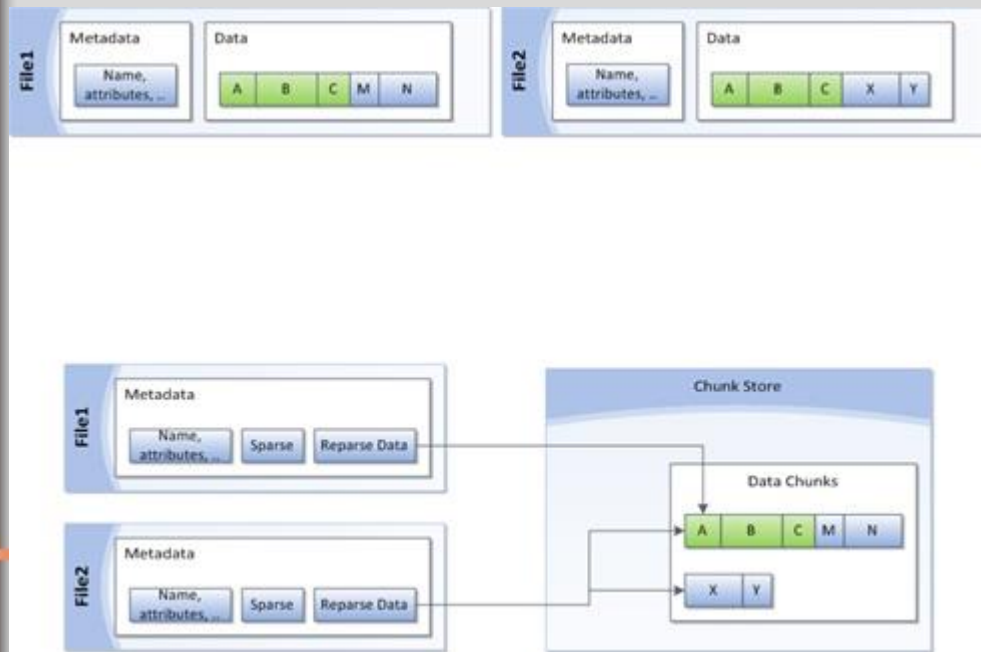
Volume Shadow Copy Service

- VSS requires all of the following basic parts:
 - VSS service
 - Part of the Windows operating system that ensures the other components can communicate with each other properly
 - VSS requester
 - The software that requests the actual creation of shadow copies
 - Typically, this is the backup application
 - VSS writer
 - The component that guarantees we have a consistent data set to back up.
 - VSS provider
 - The component that creates and maintains the shadow copies



Deduplication

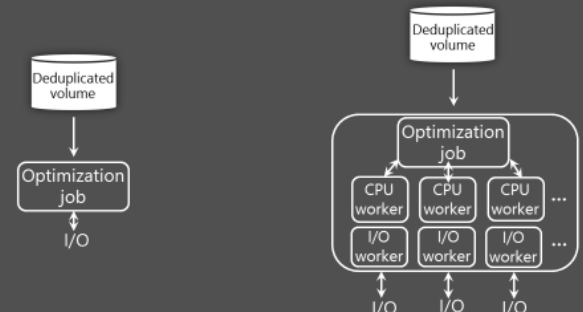
- Funzione introdotta a partire da Windows Server 2012
 - Deduplica post-process
 - Inizialmente mono-processo
 - Inizialmente solo su NTFS
 - Supporto anche per ReFS
 - implemented in v3.2, Windows Server 2019 v1709



New design for the Dedup Job Pipeline

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016



Gestione delle cartelle

- Condivisione di file e cartelle
- Reindirizzamento delle cartelle (del profilo)
 - utile alternati ai profili sul server
 - permette di reindirizzare:
 - Documenti
 - Menu avvio
 - Dati applicazione
 - Desktop
- File non in linea (e sincronizzazione file)
 - utile per accedere alle share in modalità off-line
 - Problema tipico dei portatili

Condivisioni predefinite

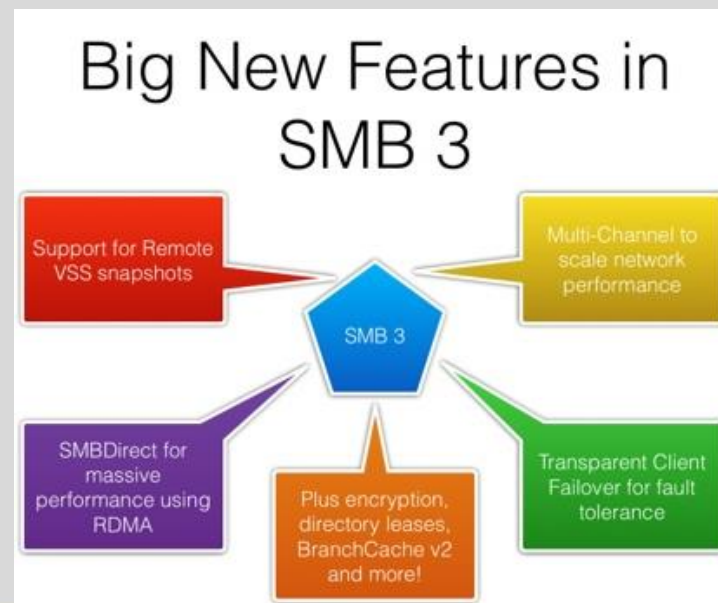
- Condivisioni amministrative
 - NomeDrive\$
 - utilizzato per l'amministrazione remota dei volumi
 - per disabilitare la condivisione?
- Condivisioni speciali
 - ADMIN\$
 - permette l'amministrazione del sistema da remoto
 - corrisponde al path della root di sistema
 - variabile d'ambiente %SYSTEMROOT%
 - IPC\$
 - utilizzata dal sistema per le comunicazioni inter-processo;
 - PRINT\$
 - utilizzata per l'amministrazione da remoto delle stampanti
 - corrisponde al percorso
%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS
 - NETLOGON
 - usata dal servizio di Net Logon
 - solo per i sistemi facenti parte di un dominio

SMB – Da NT 4.0 a NT 6.2

- Versioni esistenti
 - CIFS
 - Microsoft Windows NT 4.0 (1996)
 - SMB 1.0 (o SMB1)
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2003 R2
 - SMB 2.0 (o SMB2)
 - Windows Vista (SP1 or later) e Windows Server 2008
 - SMB 2.1 (or SMB2.1)
 - Windows 7 e Windows Server 2008 R2
 - SMB 3.0 (or SMB3) – Anche noto come SMB 2.2
 - Windows 8 e Windows Server 2012
- Verificare la versione
 - PowerShell: [Get-SmbConnection](#)

SMB 3.x

- Il protocollo SMB 3.0 è stato introdotto a partire da Windows Server 2012 e Windows 8
- Nuove funzionalità
 - Failover trasparente SMB
 - Scalabilità SMB e SMB multicanale
 - SMB Direct
 - Crittografia di SMB
 - VSS per le condivisioni di file SMB
 - Leasing Directory SMB
 - PowerShell SMB



SMB Multichannel

- Introdotto in Windows Server 2012 e Windows 8
 - Abilitato di default
- Configurazioni supportate
 - Multiple network adapters
 - One or more network adapters that support Receive Side Scaling (RSS)
 - One of more network adapters that are configured by using NIC Teaming
 - One or more network adapters that support remote direct memory access (RDMA)

	Throughput	Fault Tolerance for SMB	Fault Tolerance for non-SMB	Lower CPU utilization
Single NIC (no RSS)	▲			
Multiple NICs (no RSS)	▲▲	▲		
Multiple NICs (no RSS) + NIC Teaming	▲▲	▲▲	▲	
Single NIC (with RSS)	▲▲			
Multiple NICs (with RSS)	▲▲▲	▲		
Multiple NICs (with RSS) + NIC Teaming	▲▲▲	▲▲	▲	
Single NIC (with RDMA)	▲▲			▲
Multiple NICs (with RDMA)	▲▲▲	▲		▲

Archivi e backup (1)

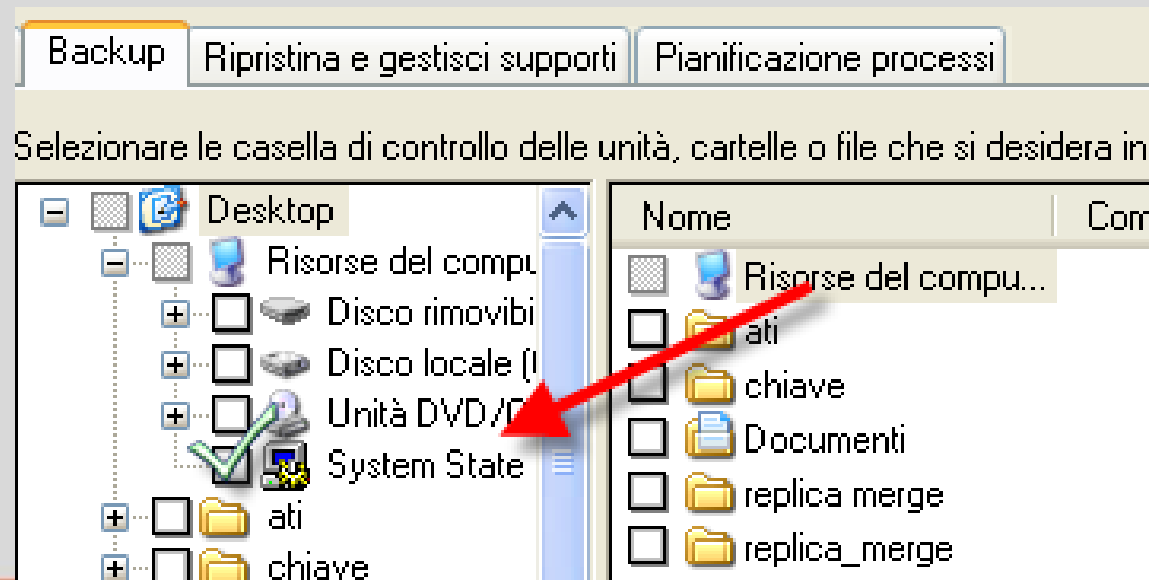
- Strumento standard di backup ([NTbackup](#))
 - Sviluppato da Microsoft e Veritas
 - Gestisce file o nastri locali
 - Backup dello stato (System state)
 - Funzione di shadow copy
 - Permette di copiare i file in uso
 - In 2008 viene sostituito da Windows Server Backup
 - Nuovo programma non compatibile con NTbackup
- Per il registry
 - Tool specifici per il backup (Resource Kit)
 - [Regback.exe](#)
- Funzione di Automatic System Recovery (ASR)
 - Utilizzabile al boot del CD
 - Tasto F2

Archivi e backup (2)

- Tecniche di backup
 - Backup a caldo (o Hot backup)
 - finestra di backup
 - Backup a freddo
- Tipi di backup
 - Backup full (completo)
 - Backup incrementale
 - contiene tutti i file cambiati dall'ultimo backup (completo o incrementale)
 - Backup differenziale
 - contiene tutti i file cambiati dall'ultimo backup completo
- Politica di backup
 - Tecnica e tipo di backup
 - Frequenza e schema di rotazione
 - Tipo di supporto e dispositivo

System State

- Cosa contiene?
 - Active Directory
 - Local registry
 - System Startup Files
 - COM+ class registration Database
 - SYSVOL
 - Performance Counter Configuration
 - Certificate Services Databases (*se installati*)
 - DNS
 - Cluster Service (*se installati*)



Log di sistema

- Event viewer
 - *eventvwr.msc*
 - Diverse categorie
 - Client/server
 - Verificare cosa viene loggato
 - Ricerca e marcatura degli eventi
 - Troncamento del file oltre una certa dimensione
- Dove vengono memorizzati?
 - `\Windows\System32\Config`
- Log delle specifiche applicazioni/servizi
- Come “decodificare” i problemi?
 - <http://www.eventid.net/>

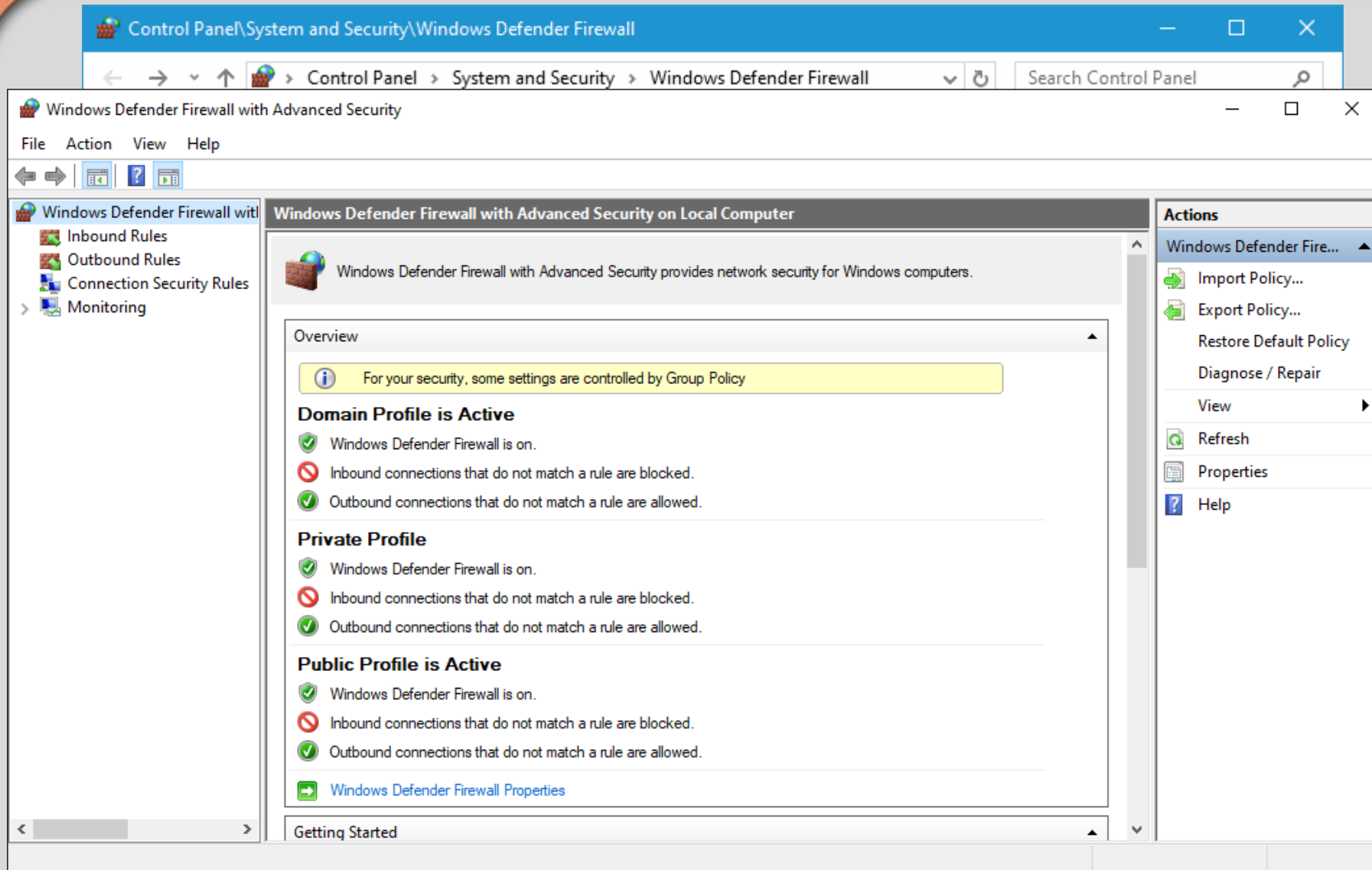
Monitoraggio del sistema

- Task Manager
- Monitor delle prestazioni
 - Completamente configurabile
 - Diversi contatori
 - Locali e/o remoti
 - Misura solo dopo aver attivato il monitor

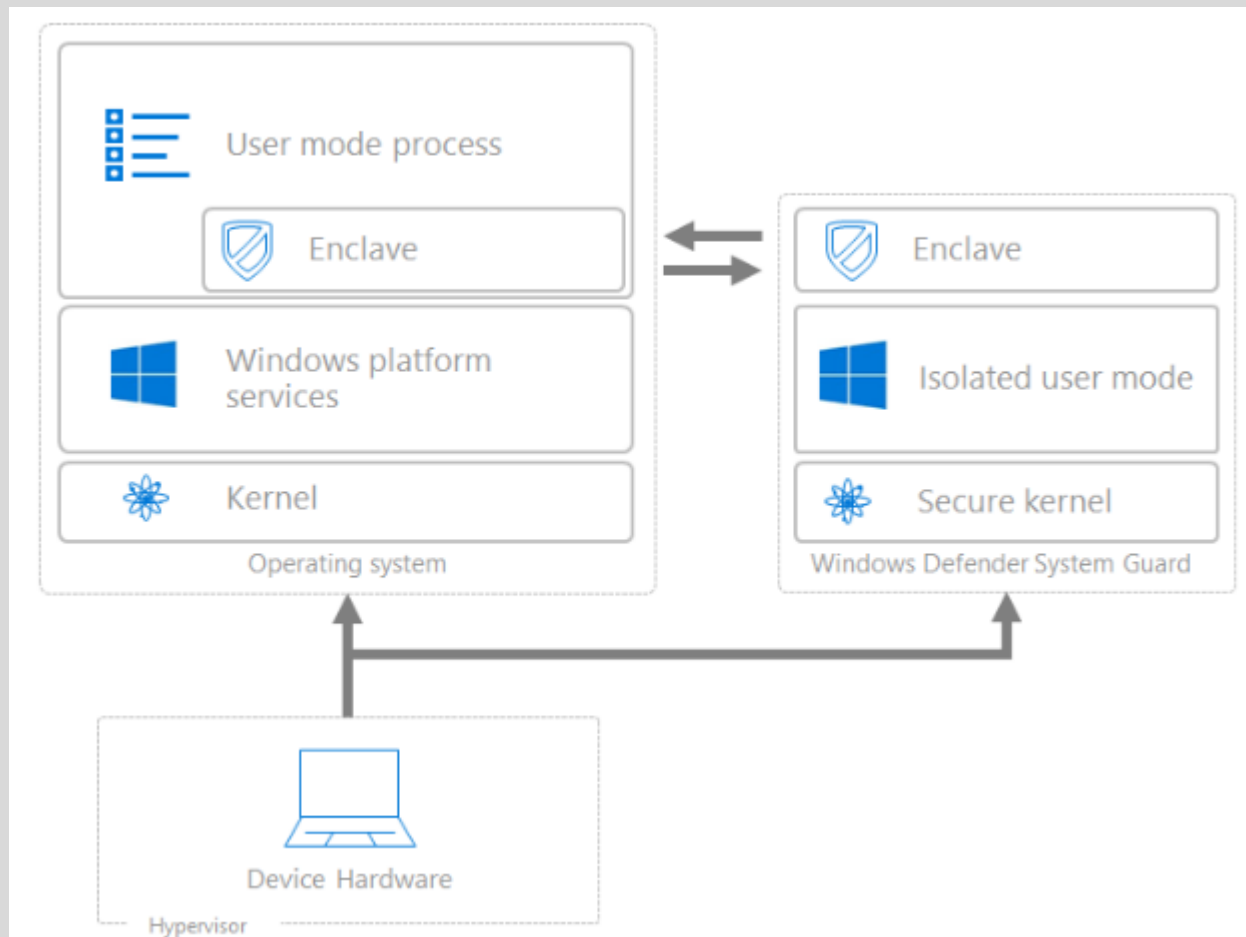
Gestione delle licenze

- Affinché un computer possa accedere alle risorse di un server NT, esso deve disporre di una licenza di accesso client (CAL)
 - le CAL si acquistano separatamente dal sistema operativo installato sul client
 - licenza “per server”
 - ciascuna CAL consente l’accesso di un client soltanto a questo server (licenze simultanee)
 - licenza “per device/user”
 - ciascuna CAL consente l’accesso di un utente a qualsiasi server NT sulla LAN
 - licenza “per seat” (pre 2003)
 - ciascuna CAL consente l’accesso di un client a qualsiasi server NT sulla LAN

Defender Firewall



Virtualization-based security (VBS)



<https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2018/06/05/virtualization-based-security-vbs-memory-enclaves-data-protection-through-isolation/>

Servizi TCP/IP (1)

- Lato server (NT Server)
 - Server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - Server WINS (Windows Internet Naming Service)
 - sostituito dal DDNS in NT 5.0
 - Server DNS (Domain Name Service)
 - Internet Information Server (IIS) per Web e FTP
 - Server RAS (Remote Access Service)
 - supporto PPTP per Virtual Private Network (VPN)
- Altri servizi di rete di NT Server
 - Server di Dominio
 - Avvio remoto (RPL) e gestione remota dei client
 - Integrazione Netware e Appletalk

Servizi TCP/IP (2)

- Lato client (NT Workstation)
 - Interfaccia NetBIOS
 - Client DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - Client WINS (Windows Internet Name Services)
 - Client RAS (Remote Access Service)
 - Utilità di connessione (telnet, ftp, rsh, finger, rcp)
 - Utilità diagnostiche (arp, hostname, ipconfig, netsat, ping, route, tracert)
 - Supporto di stampa (lpr)
 - Supporto SNMP
 - Controllo delle prestazioni

Inside Windows Kernel

- Windows Sysinternals
 - Tool di Mark Russinovich and Bryce Cogswell
 - <http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx>
- Libro ufficiale
 - Microsoft® Windows® Internals, Fourth Edition: Microsoft Windows Server™ 2003, Windows XP, and Windows 2000
 - <http://www.microsoft.com/MSPress/books/6710.aspx>
- Articoli Technet
 - Kernel di Vista
 - <http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/cc162494.aspx>
 - Kernel di Windows 2008
 - <http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/cc194386.aspx>